

ID	기능명	개요	상세 요구사항	비즈니스 규칙	예외 처리	우선순위	MVP
FR-01	사용자 인증 (GitHub OAuth)	- 별도 회원가입 없이 GitHub OAuth 2.0으로 가입과 로그인을 동시에 처리. - 자체 비밀번호 없음.	• Authorization Code Flow 사용 • 최초 로그인 시 GitHub user ID, 닉네임, 프로필 사진, 공개 이메일, location 필드 저장 • JWT Access(15분) + Refresh(30일) 발급 (브라우저가 자동 갱신, 사용자 제갈 없음) • 로그아웃 시 Refresh Token 무효화 • 회원 탈퇴 시 정책에 따라 익명화/삭제	• 동일 GitHub 계정 중복 가입 시 기존 계정으로 자동 로그인 • GitHub 계정 정지·삭제 시 로그인 차단 후 안내 메시지 표시	• 권한 동의 거부 → 랜딩 복귀, 토스트 안내 • GitHub 서버 장애(5xx) → 1회 자동 재시도 후 실패 시 안내 • Access Token 만료 → Refresh Token으로 자동 갱신	Must	
	최초 로그인(초기 설정)	- GitHub 인증 완료 후 신규 사용자에게 초기 설정 플로우를 제공하고 지구본 위 캐릭터를 생성한다.	• GitHub 닉네임 자동 세팅 (이후 프로필에서 수정 가능, 중복 불가) • GitHub 프로필 사진은 프로필 카드 표시용으로만 사용 • 지구본 캐릭터는 서비스 기본 캐릭터로 생성 • 최초 가입 시 전 세계 육지 위 랜덤 좌표에 캐릭터 배치 (바다 제외, 남극·북극 포함) • 초기 설정에서 본인 나라 직접 선택 가능 (선택 안 함 포함, 프로필에 표시용으로만 사용) • 주요 기술스택 선택 (최대 5개) • 한 줄 소개 입력 (선택) • 초기 설정 완료 시 지구본 위 캐릭터 생성 • 기존 프로필 존재 여부 확인 후 메인(지구본) 화면으로 즉시 이동 • 재로그인 시 GitHub 프로필 사진만 자동 동기화 • 로그인 상태 유지 (Refresh Token 유효 기간 내 자동 갱신)	• 초기 설정 미완료 시 서비스 진입 불가 • 기술스택은 이후 프로필에서 수정 가능 • 캐릭터 색상 변경은 추후 코인 소모 방식으로 제공 예정 (현재 범위 외)	• 나라 미선택 시 프로필에 국적 표시 안 함 (캐릭터 위치에는 영향 없음) • 초기 설정 중 이탈 시 → 다음 로그인 때 초기 설정 재진입	Must	
	재로그인	- 기존 프로필 보유 사용자 로그인 시 초기 설정 없이 바로 메인 화면으로 진입.		• 재로그인해도 DevGlobe에서 설정한 닉네임·기술스택·소개 등은 그대로 유지 (사용자가 직접 수정 전까지 변경 없음) • GitHub 계정 정지·삭제 시 재로그인 차단 후 안내 메시지 표시	• Refresh Token 만료 시 → 재로그인 요구	Must	
	로그아웃	사용자가 로그아웃 요청 시 인증 상태를 종료하고 초기 홈화면으로 이동.	• 프로필 메뉴에서 로그아웃 버튼 제공 • 클라이언트 측 Access/Refresh Token 즉시 삭제 (이 시점부터 로그아웃 완료) • 서버 측 Refresh Token 무효화 요청 • 로그아웃 후 초기 홈화면으로 이동 (지구본, 비로그인 상태) • 지구본 위 캐릭터는 오프라인 상태 유지 (삭제되지 않음)	• 로그아웃 후에도 다른 사용자는 해당 캐릭터를 지구본에서 확인 가능 • 단, 온라인 표시는 제거	• 로그아웃 중 네트워크 오류 시 → 클라이언트 토큰 우선 삭제 (사용자는 즉시 로그아웃 처리) → 서버 무효화는 네트워크 복구 후 재시도 (Refresh Token 30일 후 자동 만료되므로 보안 문제 없음)	Must	
	비로그인 접근 제어	비로그인 사용자에게 서비스를 일부 노출하여 로그인을 자연스럽게 유도한다.	[지구본] • 비로그인 상태에서 약 5초간 탭형 및 캐릭터 클릭·프로필 조회 가능 • 5초 경과 후 로그인 유도 모달 표시 [피드] • 최신글·인기글 상단 일부만 노출 • 특정 글 클릭 시 잠깐 노출 후 로그인 유도 모달 표시 • 외부 링크 직접 접근 시 동알 처리 [모달] • 닫기 불가 • 로그인 또는 웹 이탈로만 해제 [로그인 필수 기능] • 글 작성 및 댓글 • 고인 메모지 작성 • 팔로우 / 채팅 • 사이드프로젝트 등록 • 캐릭터 커스터마이징	• 일부 노출로 호기심 유발 후 로그인 자연스럽게 유도 • 모달 표시 이후 로그인 또는 웹 이탈 외 다른 방법으로 해제 불가	• 모달 내 GitHub 로그인 버튼 제공 • 로그인 완료 시 모달 닫히고 보여던 콘텐츠로 자동 이동	Must	

ID	기능명	개요	상세 요구사항	비즈니스 규칙	예외 처리	우선순위	MVP
FR-02	피드 (전체 / 해시태그 / 팔로우)	전체/해시태그/팔로우 3가지 모드의 게시물 목록. 무한 스크롤(커서 페이지네이션) 지원.	[전체 피드] - 모든 공개 글 최신순, 비로그인 5초동안 열람되면 이후 로그인 유도 - 상태 프로필 클릭하면, 유저가 작성한 전체 피드가 보이게 한다. (고민상람, 팔로잉은 제외) [해시태그] /tag/<name> 공유 가능 URL, 작성 중에 # 입력 시 기존 태그 상위 5개 드롭다운 - 자기가 원하는 태그를 등록 가능하되, 5개 제한 [팔로우] - 팔로우 대상 글만, 빈 상태에 추천 사용자 위젯 - 게시글 작성/수정/삭제, 댓글, 좋아요 (수정 시 '수정됨' 표시) - 이미지 첨부 시, 장당 5MB, jpg/png/gif/webp 형식 - 무한 스크롤 커서 기준: 단순 Offset이 아닌 last_post_id 또는 created_at 타임스탬프를 기준으로 하여 중복 데이터 노출 방지	- 본문 최대 5,000자 - 글당 해시태그 최대 5개 - 차단 사용자 글은 모든 피드에서 제외 - 동일 게시물 좋아요 중복 불가, 취소 시 즉시 카운트 감소 - 삭제된 게시글의 댓글 및 좋아요도 함께 삭제 - 게시글당 최대 4장 [URL 규칙] /feed (전체) /feed/following (팔로우) /tag/tagname (해시태그)	- 비로그인 인터렉션 시도 → 로그인 modal - 삭제된 글 직접 URL 접근 → 404 + 안내	Must	
FR-03	팔로우 / 팔로워 관리	단방향 팔로우 모델. 자신의 팔로워/팔로잉 목록 조회 가능.	- 프로필/캐릭터 패널의 팔로우 토글 / 미팔로우 상태: 팔로우 버튼 (아우터인 스타일)/팔로우 상태: 팔로잉 ✓ 버튼 (채워진 스타일)/팔로잉 → 언팔로우 텍스트로 전환 + 버튼 색상 경고색 변경 - 팔로우 시 대상에게 알림 발송 / 알림 내용: []님이 회원님을 팔로우하기 시작했습니다 / 알림 클릭 시 해당 사용자 프로필 패널로 이동 - 프로필 - 팔로워/팔로잉 목록 + 사용자 팔로잉,팔로워 목록카운터 표시/ 프로필 패널 상단: 팔로잉 N / 팔로워 N 숫자 클릭 시 해당 탭 목록 오픈/ 숫자 천 단위 축약 표기	- 자기 자신 팔로우 불가 - 차단 사용자 간 팔로우 관계 자동 해제	- 동시 팔로우 시도 (race) → idempotent 처리 - 본인을 팔로우 시도 - 이미 팔로우 중인 유저 - 이미 팔로우 상태이미 요청 중인 유저 (비공개) - 차단한 유저 팔로우 시도 - 존재하지 않는 유저 - 탈퇴한 유저404 유저 없음 (동일하게 처리)	Must	
FR-04	검색 (사용자 / 게시물)	통합 검색창으로 사용자/게시글을 탭 구분 검색.	- 사용자: 핸들/표시 이름 부분 일치(case-insensitive) - 결과: '사용자' 탭과 '게시글' 탭으로 구분, 각 탭의 결과 목록 역시 커서 기반 무한 스크롤 지원 - 게시글: 본문 + 해시태그 검색(댓글 제외, MVP 기준) 300ms 디바운스 + 자동완성 상위 5건 (예: 사용자 결과 2건 + 해시태그/게시글 3건 등 우선순위 비율 고정) - 정렬: 관련도 + 최신순 - 빈 결과 시 인기 해시태그 노출 - 검색어 최소 1자, 최대 100자 (공백만 입력 시 검색 미실행) - 최근 검색어 최대 10개 로컬 저장, 개별/전체 삭제 가능 - 결과 기본 정렬: 관련도 + 최신순	- 검색어 길이 1자 이상 필요 - 자신과 상대의 차단 사용자/글은 결과에서 제외	인덱스 일시 장애 시 fallback 단순 LIKE 쿼리	Must	
FR-05	현재 접속 사용자 현황	활성 사용자 수와 핸들 일부를 헤더/위젯에 노출.	- 사이드에 접속되면, 프로필에 접속 상태가 설정 가능하며, (자리 비움 등등) 전체 사이트 내에서는 " 접속 중 "으로 처리(숫자 1000단위 추가 표시) - 카운터 클릭 시 핸들 목록 패널 슬라이드 인 (최신 접속순 최대 60명, 초과 시 더보기 클릭하면 전체 접속순 보이게 하기) - 핸들 클릭 시 해당 캐릭터 위치로 카메라 이동 또는 캐릭터 패널(S-03) 오픈 - 클릭 시 활성 사용자 패널 열림 - 활성 사용자 캐릭터는 지구본에서 더 밝게 표시 1~5초 throttling 갱신 - 클라이언트 30초마다 heartbeat 전송, 서버 Redis TTL 35초마다 갱신(현재 사용자의 3D 좌표 X, Y, Z 데이터를 포함하여 Redis 세션 정보에 함께 갱신) - 연결 종료 후 30초 grace period 후 비활성 전환 [투명 모드]	- 활성 판정: WS 연결 유지 + 종료 후 30초 grace - 투명 모드(Should): 본인 카운터 제외 옵션 - Redis INCR/DECR 카운터로 접속자수 관리	서버 재 시작 및 Redis 장애 시 마지막 캐시값 유지, 5분 후 0 표시, 카운터 0 초기화, 클라이언트 exponential backoff으로 자동 재연결 후 presence 재발행	Must (카운터/목록), Should (투명모드)	/
FR-06	1:1 채팅 (DM)	WebSocket 기반 실시간 1:1 메시지.	- 텍스트 최대 2,000자 - 작은篇幅 / 전체화면 동시지원 - 좌측 대화 목록 + 우측 대화창 2단 레이아웃 -좌측 패널: 대화 목록 (너비 280~320px 고정 또는 리사이저블) 우측 패널: 대화창 (너비 280~320px 고정 또는 리사이저블) - 보낸 시각 : 오늘이면 HH:MM, 이번 주면 요일, 그 이전이면 MM/DD - 파일 첨부 지원 -지원 형식: 이미지(jpg, png, gif, webp), 문서(pdf, doc, docx, txt), 압축(zip), 기타 바이	- 차단 사용자 메시지 수신 차단 "이 대화 모두 삭제" 시 본인 비가시화 + 90일 후 영구 삭제 - 탈퇴 시 본인 발화 익명화	- WS 연결 끊김 → 자동 재연결 백오프 - 첨부 업로드 실패 → 재시도 옵션	Must (텍스트), Should (이미지/읽음표시)	/

ID	기능명	개요	상세 요구사항	비즈니스 규칙	예외 처리	우선순위	MVP
FR-07	코딩 스트릭 계산	- GitHub 커밋 데이터를 주기적으로 동기화하여 연속 커밋 일수(스트릭)를 계산하고 저장한다.	• GitHub GraphQL contributionsCollection API 사용 • 하루에 커밋 횟수와 관계없이 1회 이상 커밋 시 스트릭 +1 • 커밋한 시점에 스트릭 +1 확정 (이후 해당 커밋 삭제해도 스트릭 유지) • 매 1시간 자동 동기화 (동기화 시각이 아닌 커밋 시각 기준으로 날짜 판단) <예: 23시 30분 커밋 후 자정 넘어 동기화 되어도 해당 날짜로 정확히 반영> • 수동 새로고침 1회/시간으로 제한 • Private 커밋은 사용자 동의 시에만 스트릭에 포함 • 현재 스트릭, 현재 스트릭 DB에 저장	• 자정 경과 후 전날 커밋이 0이면 다음 동기화 시 스트릭 0으로 초기화 • 하루에 커밋을 여러 번 해도 스트릭은 +1만 증가 • 커밋 후 삭제해도 해당 일의 스트릭은 유지 (코딩 행위 자체를 인정)	• GitHub API Rate limit 도달 → 다음 시도 가능 시각 안내 • GitHub 연동 끊김 → 마지막 스트릭 값 고정 → 재연동 안내 표시 • 동기화 실패 시 → 마지막 저장 값 유지		
	코딩 스트릭 표시 + 훈장	- 사용자 프로필 카드에 현재 스트릭 일수와 단계별 훈장 배지를 표시한다.	• 프로필 카드에 현재 스트릭 일수 표시 (스트릭 없을 시 0으로 표시) • 닉네임 옆 또는 위에 단계별 훈장 배지 표시 - 7일 이상: - 30일 이상: - 100일 이상: - 200일 이상: (추가 단계 추후 확정) • 스트릭 0이면 숫자 0 표시, 훈장 배지 없음 • 타 유저 캐릭터 클릭 시 뜨는 프로필 카드에서도 확인 가능	• 훈장은 현재 스트릭 기준으로 표시 (스트릭 초기화 시 훈장 즉시 제거) • 단계 중 가장 높은 훈장 하나만 표시 (30일 이상이면 만 표시, 외 중복 표시 없음) • 스트릭 및 훈장은 본인·타인 프로필 모두 공개	• GitHub 동기화 중 → 로딩 인디케이터 표시 • 동기화 실패 시 → 마지막 저장 값 표시 → '업데이트 실패' 안내	Must	
	스트릭 코인 지급	- 일정 스트릭 달성 시 사용자에게 코인을 자동 지급한다.	• 코인 지급 기준 및 지급량 - 7일 달성: 1코인 - 30일 달성: 5코인 - 100일 달성: 20코인 • 구간 달성 시 코인 자동 지급 • 코인 지급 시 사용자에게 알림 발송 • 코인 지급 내역 DB에 저장 (지급 일시, 달성 구간, 지급량)	• 7일 달성 → 1코인 지급 이후 스트릭 유지되어도 재지급 없음 • 30일 달성 → 5코인 지급 이후 스트릭 유지되어도 재지급 없음 • 100일 달성 → 20코인 지급 이후 스트릭 유지되어도 재지급 없음 • 스트릭 초기화(0) 후 재달성 시 해당 구간 코인 재지급 • 구간 사이(예: 8일~29일)에는 코인 지급 없음 [코인 구조 검증] • 7일 × 4회(28일) = 4코인 • 30일 × 1회 = 5코인 30일이 유리 • 캐릭터 색상 변경 비용: 7코인	• 동기화 오류로 구간 달성 감지 누락 시 → 다음 동기화 시 재확인 후 지급 • 코인 지급 실패 시 → 재시도 후 실패 로그 저장	Must	
	펫 시스템	- 코인으로 펫을 구매할 수 있다. - 구매한 펫은 지구본 위 내 캐릭터 옆에 표시된다.	• 코인 상점에서 펫 목록 확인 및 구매 가능 • 구매한 펫은 캐릭터 옆에 표시 • 펫 장착 / 해제 가능 • 한 번에 하나의 펫만 장착 가능 • 펫 종류, 가격, 보유 기간 추후 확정	• 코인 잔액 부족 시 구매 불가 • 장착한 펫은 타 유저 클릭 시 프로필 카드에서도 표시 • 펫 해제 시 캐릭터 옆에서 즉시 제거 • 획득 코인은 코인 상점에서 펫 구매에 사용 가능 (FR-??? 참고)	• 코인 부족 시 → [코인에 부족해요] 안내 • 구매 중 오류 시 → [구매에 실패했어요. 다시 시도해주세요 안내] • 오류 시 코인 차감 안 됨.	Must	
	프로젝트 등록	- 사용자가 완성된 프로젝트를 DevGlobe에 등록할 수 있다. - GitHub URL 또는 배포 URL 중 하나는 필수로 제출해야 한다. - 하루 최대 3개까지 등록 가능하다.	[필수 입력] • 프로젝트 제목 • 설명 (최대 500자) • GitHub URL 또는 배포 URL 중 하나 이상 [선택 입력] • 이미지 • 영상 • 기술 태그 (최대 10개) • 시작일 / 완성일 ----- • 하루 최대 3개 등록 가능 (자정 기준 초기화) • 등록 즉시 동 트로피 자동 부여 • 등록된 프로젝트는 본인 프로필에 트로피 이모지로 표시 • 트로피 클릭 시 프로젝트 상세 정보를 피드 형식으로 표시	• GitHub URL 또는 배포 URL 중 하나 이상 없으면 등록 불가 • 동일 URL 중복 등록 불가 • 하루 3개 초과 등록 불가 (자정 기준 초기화) • 프로젝트 삭제 시 트로피도 함께 삭제 • 본인이 등록한 프로젝트만 삭제 가능	• URL 유효성 검증 실패 → '유효하지 않은 URL이에요' 안내 • 하루 3개 초과 시 → '오늘 등록 가능한 프로젝트 수를 초과했어요' 안내 • 중복 URL 등록 시 → '이미 등록된 프로젝트예요' 안내	Must	

ID	기능명	개요	상세 요구사항	비즈니스 규칙	예외 처리	우선순위	MVP
	트로피 시스템	- 등록된 프로젝트에 트로피가 부여된다. - 커뮤니티 좋아요 수에 따라 동 → 은 → 금으로 등급이 올라간다.	• 등록 즉시 동 트로피 자동 부여 [트로피 등급] • 동: 프로젝트 등록 즉시 • 은: 좋아요 일정 수 이상 (추후 확정) • 금: 좋아요 일정 수 이상 (추후 확정) • 트로피는 프로젝트 1개당 1개 • 본인 프로필에 트로피 이미지로 표시 • 트로피 클릭 시 상세 피드 표시 • 상세 피드 내 좋아요 버튼 제공 • 좋아요 수 실시간 반영 • 등급 변경 시 사용자에게 알림 발송	• 본인 프로젝트에 본인 좋아요 불가 • 좋아요는 프로젝트당 1회만 가능 (취소 후 재등록 가능) • 프로젝트 삭제 시 트로피 및 좋아요 데이터 모두 삭제 • 등급은 좋아요 수 기준으로만 상승 (한 번 오른 등급은 내려가지 않음) • 차단된 사용자의 좋아요는 카운트에서 제외	• 본인 프로젝트 좋아요 시도 → '본인 프로젝트에는 좋아요를 누를 수 없어요' 안내 • 중복 좋아요 시도 → 좋아요 취소 처리 • 차단된 사용자의 좋아요 → 카운트에서 제외		
	프로젝트 수정	- 본인이 등록한 프로젝트 정보를 수정할 수 있다. - 수정 시 트로피 등급 및 좋아요 수는 유지된다.	[수정 가능 항목] • 프로젝트 제목 • 설명 (최대 500자) • GitHub URL • 배포 URL • 이미지 • 영상 • 기술 태그 (최대 10개) • 시작일 / 완성일	• 본인이 등록한 프로젝트만 수정 가능 • 수정 시 트로피 등급 유지 (좋아요 수 변동 없음) • 필수 항목(제목, 설명, URL)은 수정 후에도 반드시 유지 • 수정된 URL은 유효성 검증	• 필수 항목 비워두고 저장 시도 → '필수 항목을 입력해주세요' 안내 • 수정된 URL 유효성 검증 실패 → '유효하지 않은 URL이에요' 안내 • 중복 URL로 수정 시도 → '이미 등록된 프로젝트예요' 안내	Must	
FR-08	프로젝트 삭제	- 본인이 등록한 프로젝트를 삭제할 수 있다. - 삭제 시 트로피 및 관련 데이터가 모두 함께 삭제된다.	• 프로젝트 상세 피드에서 삭제 버튼 제공 • 삭제 전 확인 모달 표시 ('삭제하면 트로피와 좋아요 데이터가 모두 사라져요. 삭제할까요?') • 삭제 확인 시 즉시 삭제 처리 • 삭제된 프로젝트는 복구 불가 • 삭제 후 프로필에서 해당 트로피 이미지 즉시 제거	• 본인이 등록한 프로젝트만 삭제 가능 • 삭제 시 함께 삭제되는 데이터: 트로피, 좋아요 데이터, 프로젝트 상세 정보 전체 • 삭제된 프로젝트는 복구 불가 • 삭제해도 하루 등록 가능 횟수(3개)에서 차감된 수는 복구되지 않음	• 삭제 확인 모달에서 취소 시 → 삭제 취소, 상세 피드로 복귀 • 삭제 중 네트워크 오류 시 → '삭제에 실패했어요. 다시 시도해주세요' 안내 • 타인의 프로젝트 삭제 시도 → 삭제 버튼 자체를 노출하지 않음	Must	
FR-09	알림 (Notifications)	사회적/시스템 이벤트 통합 알림 + 실시간 푸시.	• 브라우저 Push Notification 권한 요청 (최초 DM 수신 시) • 헤더 중 아이콘 + 명확한 카운트 배치 • 알림 패널: 종류 필터(전체/멘션/DM/시스템) • 활성 세션 시 WebSocket 실시간 푸시 • 일괄 읽음, 개별 삭제, 90일 보관 후 자동 삭제 • 알림 클릭시 해당 알림으로 이동 / 팔로우-> 팔로워 프로필/댓글-> 댓글 게시물/ github관련 알림-> 해당 repo --- • 종류별 수신 on/off 설정 • 일괄 읽음, 개별 삭제, 90일 보관 후 자동 삭제	• 알림 종류: FOLLOW/LIKE(게시물) / COMMENT/MENTION(@) / STREAK_MILESTONE / STREAK_RESET/SYSTEM + 시스템 불안정 알림	• WS 끊김 시 재연결 후 누락 알림 일괄 fetch • 네트워크 연결 불안정시 알림	Must (in-app), Could (이메일/푸시 확장)	/
	프로필 조회	- 본인 및 타 유저의 프로필을 조회할 수 있다. - 캐릭터 클릭 시 프로필 패널이 열린다.	[공통 표시 항목] • 프로필 사진 (GitHub 아바타) • 닉네임 + 닉네임 옆 달성 이미지 (7일 스트릭: 불꽃 / 30일: 별 / 100일: 왕관 / 추후 추가 예정) • 한 줄 소개 • 나라 + 기술스택 태그 • 장착한 펫 • 3개 통계 (클릭 시 상세 이동) - 코딩 스트릭 수	• 닉네임 옆 달성 이미지는 현재 스트릭 기준으로 표시 (스트릭 초기화 시 즉시 제거) • 가장 높은 단계 이미지 하나만 표시 • 코인 수는 본인 프로필에서만 노출 • 비밀글 / 익명글은 본인 프로필에서만 노출 • 차단한 유저 프로필은 조회 불가 • 탈퇴한 유저 프로필은 조회 불가	• 존재하지 않는 유저 조회 시 → '존재하지 않는 유저예요' 안내 • 탈퇴한 유저 조회 시 → '탈퇴한 유저예요' 안내 • 차단한 유저 조회 시 → '프로필 패널 미노출'	Must	

ID	기능명	개요	상세 요구사항	비즈니스 규칙	예외 처리	우선순위	MVP
	프로필 수정	- 본인 프로필 정보를 수정할 수 있다. - 수정한 내용은 즉시 반영된다.	[수정 가능 항목] • 닉네임 (중복 불가, 최대 20자) • 한 줄 소개 (최대 100자, 선택) • 기술스택 (최대 5개, 선택) • 나라 (선택 안 함 포함) [수정 불가 항목] • 프로필 사진 (GitHub 아바타 자동 동기화) • 캐릭터 위치 (최초 가입 시 랜덤 배치 후 고정) • 수정 완료 시 즉시 반영 • 수정 이력 별도 표시 없음	• 닉네임 중복 불가 • 닉네임 공백만 입력 시 수정 불가 • 나라 미선택 시 프로필에 국적 표시 안 함 (캐릭터 위치에는 영향 없음) • 기술스택 미선택 시 태그 미표시	• 닉네임 중복 시 -> '이미 사용 중인 닉네임이에요' 안내 • 닉네임 20자 초과 시 -> 입력 자체를 막음 • 한 줄 소개 100자 초과 시 -> 입력 자체를 막음 • 수정 중 네트워크 오류 시 -> '저장에 실패했어요. 다시 시도해주세요' 안내		
	회원 탈퇴	- 사용자가 DevGlobe 계정을 탈퇴할 수 있다. - 탈퇴 시 계정 및 관련 데이터가 처리된다. - GitHub 연동은 별도로 해제해야 한다.	• 프로필 설정 메뉴에서 탈퇴 버튼 제공 • 탈퇴 전 확인 모달 표시 (*탈퇴 시 아래 데이터가 삭제됩니다' 안내) • 탈퇴 확인 시 즉시 처리 [탈퇴 시 삭제되는 데이터] • 프로필 정보 전체 • 트로피 및 프로젝트 • 팔로우 / 팔로워 관계 • 코인 / 스트릭 데이터 • 지구본 위 캐릭터 • 장착 펫 및 보유 펫 [탈퇴 시 익명으로 유지되는 데이터] • 본인이 삭제하지 않은 게시물 (작성자명 '탈퇴한 사용자'로 표시) • 본인이 삭제하지 않은 댓글 (작성자명 '탈퇴한 사용자'로 표시) • 탈퇴 완료 후 로그아웃 처리 및 랜딩 페이지 이동 • GitHub OAuth 연동은 사용자가 GitHub에서 직접 해제	• 탈퇴한 계정의 GitHub로 재가입 가능 (단, 기존 데이터는 복구 불가) • 탈퇴 후 닉네임은 즉시 반환되어 타인이 사용 가능 • 탈퇴 전 게시글 일괄 삭제를 원할 경우 탈퇴 전 직접 삭제해야 함 • 탈퇴 처리는 즉시 적용, 복구 불가	• 탈퇴 확인 모달에서 취소 시 -> 탈퇴 취소, 설정 화면으로 복귀 • 탈퇴 처리 중 네트워크 오류 시 -> '탈퇴 처리에 실패했어요. 다시 시도해주세요' 안내 • 데이터 부분 삭제 방지를 위해 전체 롤백 처리	Must	
	프로필 비공개	- 사용자가 프로필을 비공개로 설정할 수 있다. - 비공개 시 프로필 사진과 닉네임만 공개된다.	• 프로필 설정에서 비공개 모드 토글 제공 • 비공개 설정 시 타 유저에게 표시되는 것 - 프로필 사진 - 닉네임 - 자물쇠 아이콘 • 비공개 설정 시 타 유저에게 숨겨지는 것 - 한 줄 소개 - 기술스택 태그 - 코딩 스트릭 수 - 프로젝트 / 트로피 - 팔로워 / 팔로잉 수 - 피드 (게시글 목록) - 장착한 펫 - 닉네임 옆 달성 이모지 - 접속 상태 동그라미 미표시 • 지구본 위 캐릭터는 비공개 여부와 관계없이 표시 • 비공개 해제 시 즉시 전체 공개로 복귀	• 비공개 상태에서도 팔로우 버튼은 표시 • 본인 프로필에서는 비공개 여부 관계없이 전체 정보 표시 • 비공개 유저의 게시글은 피드에서도 미노출 • 비공개 유저가 작성한 댓글은 표시 (댓글은 게시글에 종속되므로)	• 비공개 설정 중 네트워크 오류 시 -> '설정 저장에 실패했어요. 다시 시도해주세요' 안내 • 비공개 유저 프로필 직접 URL 접근 시 -> 프로필 사진 + 닉네임 + 자물쇠 아이콘만 표시	Must	
						Should	

ID	기능명	개요	상세 요구사항	비즈니스 규칙	예외 처리	우선순위	MVP
	상점 페이지	- 코인으로 펫 및 캐릭터 꾸미기 아이템을 구매할 수 있는 상점 페이지를 제공한다. - 상단 네비게이션에서 접근 가능하다.	[페이지 구성] • 상단에 보유 코인 수 표시 • 펫 탭 / 캐릭터 꾸미기 탭으로 구분 [펫 탭] • 구매 가능한 펫 목록 표시 • 펫 종류 및 가격 추후 확정 • 이미 구매한 펫은 '보유 중' 표시 • 구매 버튼 클릭 시 확인 모달 표시 ('코인 N개를 사용해 구매할까요?') • 구매 완료 시 즉시 펫 목록에 반영 [캐릭터 꾸미기 탭] • 색상 카테고리별 구분 - 머리 색 - 옷 색 - 피부 색 • 각 카테고리 내 색상 목록 표시 • 색상별 코인 가격 표시 (추후 확정) • 이미 구매한 색상은 '보유 중' 표시 • 구매 버튼 클릭 시 확인 모달 표시 • 구매 완료 시 즉시 해당 색상 적용 가능	• 코인 잔액 부족 시 구매 불가 • 구매한 아이템은 영구 보유 • 이미 보유한 아이템 재구매 불가 • 구매 시 코인 즉시 차감 • 구매 내역 별도 페이지 미제공	• 코인 부족 시 -> '코인이 부족해요' 안내 • 구매 확인 모달에서 취소 시 -> 구매 취소, 코인 차감 안 됨 • 구매 중 오류 시 -> '구매에 실패했어요. 다시 시도해주세요' 안내 •> 코인 차감 안 됨 • 이미 보유한 아이템 구매 시도 -> 구매 버튼 비활성화 처리		
	캐릭터 꾸미기 적용	- 구매한 색상 및 펫을 캐릭터에 적용하거나 해제할 수 있다. - 적용한 내용은 지구본 위 캐릭터에 즉시 반영된다.	[색상 적용] • 보유한 색상 목록에서 선택 후 즉시 적용 • 머리 색 / 옷 색 / 피부 색 각각 독립적으로 적용 • 적용한 색상은 지구본 위 캐릭터에 즉시 반영 • 다른 색상으로 변경 가능 (추가 코인 소모 없음) [펫 적용] • 보유한 펫 목록에서 선택 후 장착 • 한 번에 하나의 펫만 장착 가능 • 장착 / 해제 가능 • 장착한 펫은 지구본 위 캐릭터 옆에 즉시 표시 • 단 유저 프로필 카드에서도 확인 가능	• 보유한 색상/펫만 적용 가능 • 색상 변경은 추가 코인 소모 없음 (구매 후 자유롭게 변경 가능) • 펫 해제 시 캐릭터 옆에서 즉시 제거 • 비공개 모드 시 적용한 꾸미기도 타인에게 미표시	• 미보유 아이템 적용 시도 -> 적용 버튼 비활성화 처리 • 적용 중 네트워크 오류 시 -> '적용에 실패했어요. 다시 시도해주세요' 안내 •> 이전 상태로 복귀	Must	O
	업적 시스템	- 특정 행동을 처음 달성하면 업적이 부여되고 코인이 지급된다. - 업적은 1회성이며 중복 지급 없다.	[업적 목록] • 첫 피드 작성 → 1코인 • 다른 사람 피드에 좋아요 총 10개 달기 → 코인 (추후 확정) • 추후 업적 추가 예정 [트로피 등급 상승 코인] • 트로피 동 → 은 등급 상승 시 코인 지급 (기준 추후 확정) • 트로피 은 → 금 등급 상승 시 코인 지급 (기준 추후 확정) • 업적 달성 시 코인 자동 지급 • 업적 달성 시 사용자에게 알림 발송 • 코인 지급 내역 DB에 저장 (지급 일시, 업적 종류, 지급량)	• 업적은 1회만 달성 가능, 중복 지급 없음 • 탈퇴 후 재가입 시 업적 초기화 • 트로피 등급 상승 코인은 등급이 올라갈 때 1회만 지급 (한 번 오른 등급은 내려가지 않으므로 재지급 없음) • 차단된 사용자의 좋아요는 업적 카운트에서 제외	• 코인 지급 실패 시 -> 재시도 후 실패 로그 저장 • 업적 달성 감지 누락 시 -> 다음 행동 시 재확인 후 지급	Must	O